第 2 部分（共 5 部分）· 解答

随机微积分，一步一步

第 2 部分：离散模型。
全部练习的完整解答



Rates with Bip

随机微积分，一步一步

第 2 部分：离散模型。练习解答

Rates with Bip

随机微积分，一步一步。第 2 部分：离散模型。练习解答。

© 2026 Rates with Bip。本书采用知识共享 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND 4.0）：你可以在注明作者 Rates with Bip 的前提下，为非商业目的原样复制和分享本书。许可协议：creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0。 配套笔记本以 MIT 许可协议免费提供：github.com/RatesWithBip/curriculum。

本书译自英文原版 Stochastic Calculus, Step by Step, Part 2: Solutions。代码、公式和数字与英文版完全相同。

第 2 部分使用一棵教学用的树：股价 $S_0 = 100$，每四个月上涨 10% 或下跌 10%，共三步，到课程的一年期限；现实世界中上涨的概率为 0.6，无风险利率 $r = 3\%$（连续复利），行权价 $K = 105$。第 10 课和第 12 课还用到课程的波动率 $\sigma = 20\%$。这些都是为教学而虚构的，所有随机数都用固定种子模拟。书中没有任何市场数据。

本册收录《随机微积分，一步一步》第 2 部分全部练习和自测题的完整解答。请先自己做每道练习，再看解答。

解答中的每个数字都由一个用断言自我检验的脚本计算；代码解答完整列出。

本书仅供学习之用，不构成任何金融、投资、法律或税务建议。

目录

如何使用这本解答 5

7. 信息与测度 6

8. 条件期望 12

9. 单期二叉树模型 18

10. 多期二叉树模型 23

11. 鞅与风险中性定价 29

12. 测度变换与美式期权 35

如何使用这本解答

本册收录《随机微积分，一步一步》第 2 部分《离散模型》的完整解答：每道练习都完整解出，每一课末尾的自测题也给出答案。它应该在你自己尝试过每道题**之后**再读。

- **手算练习**（每课的前六道）完整解出。每个解答都从**思路**（打开局面的那一个想法）开始，然后分步骤展开，每一步都说明理由，最后以验证或解释结束。如果你卡住了，先只读思路，再自己试一试，然后才去读步骤。
- **编程练习**（每课的最后两道）给出完整的 Python 解答及其确切的输出。本册中的每个数字都由一个用断言自我检验的脚本生成，使用固定的随机种子，所以只要你用同样的种子，自己运行的结果应与书中显示的位数一致。
- **自测答案**很简短：一两句话，有数字的地方给出数字。

第 2 部分的教学树始终不变：$S_0 = 100$；每个四个月的步长把价格乘以 $u = 1.1$（正面）或 $d = 0.9$（反面）；共三步；现实世界中正面的概率 $p = 0.6$；现金每步增长 $R = e^{0.01}$；行权价 $K = 105$。风险中性的正面概率是 $\tilde{p} = (R - d)/(u - d) \approx 0.5503$。

在树上，几乎每个答案都可以这样核对：把八个世界写成一列，然后加起来。如果你的答案不同，先检查常见的嫌疑：少除了一个 R（或多除了一个），在该用 $\tilde{p}$ 的地方用了真实概率 p，以及条件平均没有按其所在块的概率重新归一化。

本册仅供学习之用，不构成金融建议。

第 7 课解答

信息与测度

练习 7.1 至 7.8 以及第 7 课自测题的解答。

练习 7.1

思路。 抛一次之后，世界分成两个块，H** 和 T**。$\mathcal{F}_1$ 的事件就是这些块的并。

第 1 步：列出它们。 两个块各自要么在、要么不在，给出 $2^2 = 4$ 个事件：

- 两块都不在：$\emptyset$；
- 只有第一块：$\{\mathrm{HHH}, \mathrm{HHT}, \mathrm{HTH}, \mathrm{HTT}\}$，“第一次抛掷是 H”；
- 只有第二块：$\{\mathrm{THH}, \mathrm{THT}, \mathrm{TTH}, \mathrm{TTT}\}$，“第一次抛掷是 T”；
- 两块都在：Ω。

第 2 步：规则 1。 Ω 在列表中。

第 3 步：规则 2（补集）。 $\emptyset$ 的补集是 Ω，“第一次是 H”的补集是“第一次是 T”，反之亦然。每一个都在列表中。

第 4 步：规则 3（并）。 列表中事件的任何并仍在列表中：与 $\emptyset$ 取并不改变任何东西，与 Ω 取并得到 Ω，而“第一次是 H”$\cup$“第一次是 T”$= \Omega$。

所以 $\mathcal{F}_1$ 是一个 σ-代数。

练习 7.2

思路。 一个由块组成的事件，由逐块决定“在不在”来确定。

第 1 步：至多 2^b 个。 σ-代数中的每个事件都是某些块的并，而选择哪些块共有 2^b 种方式（b 个块，每块两种选择）。

第 2 步：恰好 2^b 个。 两种不同的选择给出不同的事件：如果块 B 在一种选择中而不在另一种中，那么 B 的世界在第一个事件中而不在第二个中（各块互不重叠，所以它们不可能通过别的块混进来）。

第 3 步：抛 n 次的树。 抛 n 次之后，各个块就是可能的前 n 次序列，共 2^n 个。所以 $\mathcal{F}_n$ 有 $2^{(2^n)}$ 个事件：对 $n = 0, 1, 2, 3, 4$，分别是 2、4、16、256、65,536……

第 4 步：$\mathcal{F}_{10}$。 $2^{10} = 1024$ 个块，所以有 2^{1024} 个事件，这个数有 309 位。每多抛一次，信息就增长得非常快。

练习 7.3

思路。 只有当没有任何时刻 2 的块被 A 分割时，A 才在 $\mathcal{F}_2$ 中。

第 1 步：哪些世界在 A 中。 $S_3 > 105$ 需要至少两次正面（第 7 课）：$A = \{\mathrm{HHH}, \mathrm{HHT}, \mathrm{HTH}, \mathrm{THH}\}$。

第 2 步：找一个被分割的块。 块 HT$*$ 包含 HTH（$S_3 = 108.9$，在 A 中）和 HTT（$S_3 = 89.1$，不在 A 中）。所以 A 不是时刻 2 的块的并：$A \notin \mathcal{F}_2$。

第 3 步：逐个世界。 一个世界的结局在它所在的块第一次完全落在 A 内或完全落在 A 外时确定。

世界	在 A 中?	在哪个时刻已知
HHH、HHT	是	2（两种后续都最终高于 105）
HTH、THH	是	3
HTT、THT	否	3
TTH、TTT	否	2（两种后续都最终低于 105）

抛一次之后它永远不会确定：块 H$**$ 包含最终低于 105 的 HTT，块 T$**$ 包含最终高于 105 的 THH。

练习 7.4

思路。 按 S_2 的值把世界分组。

第 1 步：各个块。 两次正面后 S_2 是 121，一次正面后是 99，没有正面是 81：

- $\{S_2 = 121\} = \{\mathrm{HHH}, \mathrm{HHT}\}$；

- $\{S_2 = 99\} = \{\mathrm{HTH}, \mathrm{HTT}, \mathrm{THH}, \mathrm{THT}\}$；
- $\{S_2 = 81\} = \{\mathrm{TTH}, \mathrm{TTT}\}$。

三个块，所以 $\sigma(S_2)$ 有 $2^3 = 8$ 个事件。

第 2 步：$\sigma(S_2) \subseteq \mathcal{F}_2$。 三个块中的每一个都是时刻 2 的块的并（中间那个是 $\mathrm{HT}* \cup \mathrm{TH}*$），所以它们的每个并也是。

第 3 步：不相等。 “第一次抛掷是 H”是 $\{\mathrm{HH}*\} \cup \{\mathrm{HT}*\}$，在 $\mathcal{F}_2$ 中。它不是 $\sigma(S_2)$ 的块的并，因为它包含 HTH 却不包含 THH，而这两者同在块 $\{S_2 = 99\}$ 中。

解释。 只看价格，你就丢掉了涨跌的**顺序**：在 99 处，你无法分辨股票是先涨后跌，还是先跌后涨。对股票的未来来说这无关紧要（第 11 课）；对依赖于路径的收益来说，它可能要紧。

练习 7.5

思路。 把每个集合写成互不相交的几块之并，再用规则 3。

$P(\emptyset) = 0$。 Ω 和 $\emptyset$ 不相交，且 $\Omega \cup \emptyset = \Omega$。由规则 3，$P(\Omega) = P(\Omega) + P(\emptyset)$，所以 $P(\emptyset) = 0$。

$P(A^c) = 1 - P(A)$。 A 和 A^c 不相交，并集是 Ω，所以 $P(A) + P(A^c) = P(\Omega) = 1$（规则 3 和 2）。

$P(A \cup B)$。 分成三个不相交的部分：$A \cap B^c$（只有 A）、$A \cap B$（两者）、$A^c \cap B$（只有 B）。于是

$$P(A \cup B) = P(A \cap B^c) + P(A \cap B) + P(A^c \cap B).$$

又有 $P(A) = P(A \cap B^c) + P(A \cap B)$，$P(B) = P(A^c \cap B) + P(A \cap B)$。把这两个相加，$P(A \cap B)$ 被计算了两次，所以减去一次：

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

数值。 $P(S_3 > 105) = 0.216 + 3 \times 0.144 = 0.648$。加上“第一次是 H”（0.6）和“两者”（HHH、HHT、HTH：0.504）：

$$P(S_3 > 105 \text{ 或第一次为 H}) = 0.648 + 0.6 - 0.504 = 0.744.$$

验证。 并集是 HHH、HHT、HTH、HTT、THH：$0.216 + 0.144 + 0.144 + 0.096 + 0.144 = 0.744$。

练习 7.6

思路。“到时刻 n 为止是否出现过反面？”由前 n 次抛掷回答。

第 1 步：$\{\tau \le n\} \in \mathcal{F}_n$。$\tau \le n$ 的意思是“前 n 次抛掷中有 T”。这是否为真只取决于前 n 次抛掷，所以每个时刻 n 的块要么完全在这个事件内，要么完全在外：它是时刻 n 的块的并。（具有这一性质的随机时刻是一个**停时**，第 12 课。）

第 2 步：另一个事件。$\{\tau = 1\} = \{\mathrm{T}{*}{*}\}$，$\{\tau = 3\} = \{\mathrm{HHT}\}$。它们的并包含 HHT 却不包含 HHH，而后者与 HHT 同在时刻 2 的块 HH$*$ 中。所以它不在 $\mathcal{F}_2$ 中：在时刻 2，HH 之后，你无法判断第一个反面是否会在第 3 步出现。

第 3 步：概率。当前 $n-1$ 次是 H、第 n 次是 T 时，第一个反面在第 n 步出现：

n	事件	概率
1	T	$0.4 = 0.400$
2	HT	$0.6 \times 0.4 = 0.240$
3	HHT	$0.6^2 \times 0.4 = 0.144$
4（没有反面）	HHH	$0.6^3 = 0.216$

验证。$0.4 + 0.24 + 0.144 + 0.216 = 1$。

练习 7.7

抛四次的树在时刻 2 的 σ-代数，用穷举检验。

```
import itertools

worlds = ["".join(w) for w in itertools.product("HT", repeat=4)]   # 16 worlds of four tosses
Omega = frozenset(worlds)

blocks = {}
for w in worlds:                                    # time-2 blocks: same first two tosses
    blocks.setdefault(w[:2], []).append(w)
blocks = list(blocks.values())

F2 = set()
for pick in itertools.product([0, 1], repeat=len(blocks)):
    F2.add(frozenset(w for b, k in zip(blocks, pick) if k for w in b))

has_omega = Omega in F2
complements = all(Omega - A in F2 for A in F2)
unions = all(A | B in F2 for A in F2 for B in F2)
print(f"{len(blocks)} blocks, {len(F2)} events")
print("contains Omega:", has_omega, "| closed under complements:", complements, "| closed
under unions:", unions)
```

它的输出。

```
4 blocks, 16 events
contains Omega: True | closed under complements: True | closed under unions: True
```

为什么是 16。 抛两次之后有 4 个块（HH、HT、TH、TT），每块包含抛四次的树中的 $2^2 = 4$ 个世界，所以有 $2^4 = 16$ 个事件。事件的数目取决于块的数目，而不是每块包含多少个世界：将来再抛两次，并不改变在时刻 2 所知道的东西。

练习 7.8

模拟频率与精确概率对比。

```
import numpy as np

p, u, d, K = 0.6, 1.1, 0.9, 105.0
rng = np.random.default_rng(8)
H = rng.random((200_000, 3)) < p                    # True = heads
first_two = np.char.add(np.where(H[:, 0], "H", "T"), np.where(H[:, 1], "H", "T"))
for block in ("HH", "HT", "TH", "TT"):
    exact = p ** block.count("H") * (1 - p) ** block.count("T")
    print(f"block {block}*: simulated {np.mean(first_two == block):.4f}, exact {exact:.4f}")
S3 = 100 * u ** H.sum(1) * d ** (3 - H.sum(1))
print(f"P(S3 > 105): simulated {np.mean(S3 > K):.4f}, exact {3 * p**2 * (1 - p) + p**3:.4f}")
```

它的输出。

```
block HH*: simulated 0.3614, exact 0.3600
block HT*: simulated 0.2400, exact 0.2400
block TH*: simulated 0.2383, exact 0.2400
block TT*: simulated 0.1603, exact 0.1600
P(S3 > 105): simulated 0.6469, exact 0.6480
```

读输出。 每个块的频率都在其精确概率（0.6^2、0.6×0.4……）的约 0.002 以内。运行 $200{,}000$ 轮时，一个接近 0.36 的频率的标准差是 $\sqrt{0.36\times0.64/200{,}000}\approx0.001$（第 6 课），所以这些差距正是我们应当预期的大小。

自测

1. 4 个：$\emptyset$、“第一次是 H”、“第一次是 T”和 Ω。两个块给出 2^2 个事件。

2. 不是。时刻 2 的块 $\mathrm{HH}*$ 包含 $S_3=133.1$ 的 HHH 和 $S_3=108.9$ 的 HHT：在时刻 2 你分不清是哪一个。

3. 知道前两次抛掷。$\sigma(S_2)\subseteq\mathcal{F}_2$，而且严格更小：在价格 99 处，你不知道股票是先涨后跌还是先跌后涨。

第 8 课解答

条件期望

练习 8.1 至 8.8 以及第 8 课自测题的解答。

练习 8.1

思路。 在一个时刻 1 的块内，对仍然可能的世界取 S_2 的平均，概率按该块的概率重新归一化。

块 H（$P=0.6$）。 S_2 只取决于前两次抛掷：HH 给出 121，HT 给出 99。在块 H 内，第二次抛掷为 H 的概率是 $0.36/0.6=0.6$，为 T 的概率是 $0.24/0.6=0.4$。所以

$$E[S_2 \mid \mathcal{F}_1](\mathrm{H}) = 0.6\times 121 + 0.4\times 99 = 72.6 + 39.6 = 112.2.$$

块 T。 TH 给出 99，TT 给出 81：

$$E[S_2 \mid \mathcal{F}_1](\mathrm{T}) = 0.6\times 99 + 0.4\times 81 = 59.4 + 32.4 = 91.8.$$

验证。 $1.02\times 110 = 112.2$，$1.02\times 90 = 91.8$。$\checkmark$

练习 8.2

思路。 S_{n+1} 等于 S_n 乘以一个只由下一次抛掷决定的因子。

第 1 步。 写 $S_{n+1} = S_n G_{n+1}$，正面后 $G_{n+1}=u$，反面后为 d。

第 2 步。 S_n 在时刻 n 已知，所以把它提出来（法则 2）：$E[S_{n+1}\mid\mathcal{F}_n] = S_n\,E[G_{n+1}\mid\mathcal{F}_n]$。

第 3 步。 第 $n+1$ 次抛掷与前 n 次独立（法则 3）：$E[G_{n+1}\mid\mathcal{F}_n] = E[G_{n+1}] = pu + (1-p)d$。

所以 $E[S_{n+1}\mid\mathcal{F}_n] = \big(pu+(1-p)d\big)S_n = 1.02\,S_n$。

平均持平。 当 $pu+(1-p)d = 1$，即 $p(u-d) = 1-d$ 时，价格预期保持不变：

$$p = \frac{1-d}{u-d} = \frac{0.1}{0.2} = 0.5.$$

一枚公平的硬币，这说得通：涨跌是对称的，$\pm 10\%$。

练习 8.3

思路。 S_1 在时刻 1 已知，所以它作为因子提出来；然后用塔性质取平均。

第 1 步。 由法则 2 和正文的结果 $E[S_3 \mid \mathcal{F}_1] = 1.02^2 S_1$：

$$E[S_1 S_3 \mid \mathcal{F}_1] = S_1 \, E[S_3 \mid \mathcal{F}_1] = 1.0404 \, S_1^2.$$

它在块 H（$S_1 = 110$）中是 12588.84，在块 T（$S_1 = 90$）中是 8427.24。

第 2 步。 由塔性质，$E[S_1 S_3] = E\big[E[S_1 S_3 \mid \mathcal{F}_1]\big] = 1.0404 \, E[S_1^2]$，而

$$E[S_1^2] = 0.6 \times 110^2 + 0.4 \times 90^2 = 7260 + 3240 = 10500.$$

所以 $E[S_1 S_3] = 1.0404 \times 10{,}500 = 10924.2$。

验证。 等价地，对两个块的值取平均：$0.6 \times 12{,}588.84 + 0.4 \times 8{,}427.24 = 10{,}924.2$。

练习 8.4

思路。 G 只由第三次抛掷决定。

第 1 步：独立性。 $G = S_3/S_2$，第三次为 H 时等于 u，为 T 时等于 d。第三次抛掷与前两次独立，所以 G 与 $\mathcal{F}_2$ 独立：知道前两次抛掷对它毫无信息。

第 2 步。 由法则 3，$E[G \mid \mathcal{F}_2] = E[G] = 0.6 \times 1.1 + 0.4 \times 0.9 = 1.02$，在四个块中都相同。

第 3 步。 $S_3 = S_2 G$，而 S_2 在时刻 2 已知（法则 2），所以

$$E[S_3 \mid \mathcal{F}_2] = S_2 \, E[G \mid \mathcal{F}_2] = S_2 \, E[G].$$

两条法则都需要：法则 2 因为 S_2 已知，法则 3 因为 G 独立。

练习 8.5

思路。 在块 H 内，对第二次抛掷取时刻 2 估计值的平均。

第 1 步：时刻 2 的估计值。 $E[S_3 \mid \mathcal{F}_2] = 1.02\, S_2$：在 HH（$S_2 = 121$）上是 123.42，在 HT（$S_2 = 99$）上是 100.98。

第 2 步：在块 H 中取平均。 已知第一次是 H，第二次以概率 0.6 为 H：

$$0.6 \times 123.42 + 0.4 \times 100.98 = 74.052 + 40.392 = 114.444.$$

第 3 步：比较。 $E[S_3 \mid \mathcal{F}_1](\mathrm{H}) = 1.0404 \times 110 = 114.444$。✓ 这就是塔性质：用今天的信息对明天的估计取平均，得到今天的估计。

练习 8.6

思路。 两边都是在块 H 的四个世界上求和；左边用块的平均值，右边用各个收益。

第 1 步： $E[X \mid \mathcal{F}_1]$。由正文中逐层计算的树，它在 H 上是 11.988，在 T 上是 1.404。

第 2 步：左边。 $E[X \mid \mathcal{F}_1]\mathbf{1}_A$ 在四个 H-世界上是 11.988，在其他地方是 0，而 H-世界的总概率是 0.6：

$$E\big[E[X \mid \mathcal{F}_1]\mathbf{1}_A\big] = 0.6 \times 11.988 = 7.1928.$$

第 3 步：右边。 $X\mathbf{1}_A$ 是 H-世界中的收益：28.1（HHH）、3.9（HHT）、3.9（HTH）、0（HTT）。按它们的概率加权：

$$\begin{aligned} E[X\mathbf{1}_A] &= 28.1(0.216) + 3.9(0.144) + 3.9(0.144) + 0 \\ &= 6.0696 + 0.5616 + 0.5616 = 7.1928. \end{aligned}$$

两边一致。✓

练习 8.7

抛三次的树上的一般条件期望，以及对一个随机收益的塔性质。

```
import itertools

import numpy as np

p = 0.6
worlds = ["".join(w) for w in itertools.product("HT", repeat=3)]
prob = {w: p ** w.count("H") * (1 - p) ** w.count("T") for w in worlds}


def cond_exp(X, n):
    """E[X | F_n] for X a dict world -> value: average over the worlds that share the first n
tosses."""
    res = {}
    for w in worlds:
        block = [v for v in worlds if v[:n] == w[:n]]
        res[w] = sum(X[v] * prob[v] for v in block) / sum(prob[v] for v in block)
    return res


rng = np.random.default_rng(87)
X = dict(zip(worlds, rng.normal(0, 10, len(worlds))))      # a random payoff, one value per
world
lhs = cond_exp(cond_exp(X, 2), 1)
rhs = cond_exp(X, 1)
for w in ("HHH", "THH"):
    print(f"block {w[0]}: E[E[X|F2]|F1] = {lhs[w]:.6f}, E[X|F1] = {rhs[w]:.6f}")
print(f"largest gap over all worlds: {max(abs(lhs[w] - rhs[w]) for w in worlds):.1e}")
```

它的输出。

```
block H: E[E[X|F2]|F1] = 5.095197, E[X|F1] = 5.095197
block T: E[E[X|F2]|F1] = -1.809905, E[X|F1] = -1.809905
largest gap over all worlds: 8.9e-16
```

为什么用随机的收益。 在一个漂亮的收益（比如有规律的 S_3）上检验过的法则，可能是巧合成立的。用八个互不相关的随机数，就没有规律可以依靠，所以吻合到舍入噪声的程度，是代码和法则都正确的有力证据。

练习 8.8

运行最大值，分别以路径和以价格为条件。

```
u, d = 1.1, 0.9
path = lambda w: [100 * u ** w[:n].count("H") * d ** w[:n].count("T") for n in range(4)]
M3 = {w: max(path(w)) for w in worlds}                          # the highest price seen, S0
included
S2 = {w: path(w)[2] for w in worlds}

on_F2 = cond_exp(M3, 2)
on_S2 = {}
for w in worlds:
    same_price = [v for v in worlds if abs(S2[v] - S2[w]) < 1e-9]
    on_S2[w] = sum(M3[v] * prob[v] for v in same_price) / sum(prob[v] for v in same_price)
for w in worlds:
    print(f"{w}: path {[round(x, 2) for x in path(w)]}, E[M3|F2] = {on_F2[w]:.4f}, E[M3|S2] =
{on_S2[w]:.4f}")
```

它的输出。

```
HHH: path [100.0, 110.0, 121.0, 133.1], E[M3|F2] = 128.2600, E[M3|S2] = 128.2600
HHT: path [100.0, 110.0, 121.0, 108.9], E[M3|F2] = 128.2600, E[M3|S2] = 128.2600
HTH: path [100.0, 110.0, 99.0, 108.9], E[M3|F2] = 110.0000, E[M3|S2] = 107.6700
HTT: path [100.0, 110.0, 99.0, 89.1], E[M3|F2] = 110.0000, E[M3|S2] = 107.6700
THH: path [100.0, 90.0, 99.0, 108.9], E[M3|F2] = 105.3400, E[M3|S2] = 107.6700
THT: path [100.0, 90.0, 99.0, 89.1], E[M3|F2] = 105.3400, E[M3|S2] = 107.6700
TTH: path [100.0, 90.0, 81.0, 89.1], E[M3|F2] = 100.0000, E[M3|S2] = 100.0000
TTT: path [100.0, 90.0, 81.0, 72.9], E[M3|F2] = 100.0000, E[M3|S2] = 100.0000
```

它们在哪里不同。 在 $S_2 = 99$ 的四个世界中，即 HTH、HTT、THH 和 THT。

- 已知路径（$\mathcal{F}_2$ 的块 HT$*$），你知道股价已经到过 110，所以 $M_3 \geq 110$；第三步只能把价格带到 108.9 或 89.1，都低于 110，所以 $E[M_3 \mid \mathcal{F}_2] = 110$。
- 已知路径 TH$*$，至今的最高价是 100；再走一步后，它是 108.9（正面）或仍为 100（反面）：$0.6 \times 108.9 + 0.4 \times 100 = 105.34$。
- 只知道价格 99，你不知道自己在两条路径中的哪一条上。每条的概率都是 0.24，所以它们分量相同，$E[M_3 \mid S_2 = 99] = \frac{1}{2}(110 + 105.34) = 107.67$。

为什么。 最大值记得路径；价格不记得。以 M_3 为标的的收益（**回望**期权，第 11 课）无法在重合树的节点上估值：它需要路径，或者至少需要（价格，至今最高价）这一对。

自测

1. 一个随机变量。它是 S_3 在你将落入的那个时刻 1 的块上的平均：第一次为正面时是 114.444，为反面时是 93.636。

2. $E[X]$，由塔性质。对 $X = S_3$，$E[S_3] = 106.1208$。

3. Y $E[X \mid \mathcal{F}_1]$：已知的东西作为因子提出来。

第 9 课解答

单期二叉树模型

练习 9.1 至 9.8 以及第 9 课自测题的解答。

练习 9.1

思路。 与看涨期权相同的两个方程，只是换成看跌期权的收益 $V_u = 0$，$V_d = 15$。

第 1 步：Δ。

$$\Delta = \frac{V_u - V_d}{S_0 u - S_0 d} = \frac{0 - 15}{110 - 90} = -0.75.$$

第 2 步：B。 由正面的方程，$\Delta \times 110 + BR = 0$，所以 $BR = 0.75 \times 110 = 82.5$，于是

$$B = \frac{82.5}{R} = 81.6791.$$

第 3 步：价格。 $V_0 = \Delta S_0 + B = -75 + 81.6791 = 6.6791$。

检验两种结果。 正面之后：$-0.75 \times 110 + 82.5 = 0$ √。反面之后：$-0.75 \times 90 + 82.5 = 15$ √。

为什么 Δ 是负的。 看跌期权在股价下跌时支付更多。要复制一个与股票反向变动的东西，你需要卖空股票：这里是卖空四分之三股，所得（以及更多）放在现金里。

练习 9.2

思路。 如果一种资产在每种结果下都胜过另一种，就借入（或卖出）输家，用来买入赢家。

$R = 1.12$：在两种结果下现金都胜过股票。 卖空一股（收到 100），把 100 存起来。今天：净额为零。四个月后存款值 112，你以 110 或 90 买回股票：

结果	存款	买回股票	利润
正面	112	110	2
反面	112	90	22

两种情形都是正的：一次套利。

$R = 0.88$：**在两种结果下股票都胜过现金**。借 100（偿还 88），买入一股：

结果	卖出股票	偿还贷款	利润
正面	110	88	22
反面	90	88	2

（总回报低于 1 意味着负利率；这里只是要说明 R 必须严格介于 d 和 u 之间。）

练习 9.3

思路。解这两个线性方程，然后合并 V_u 和 V_d 的系数。

第 1 步：两个方程相减，即 $\Delta S_0 u + BR = V_u$ 和 $\Delta S_0 d + BR = V_d$：

$$\Delta S_0(u-d) = V_u - V_d \quad \Longrightarrow \quad \Delta = \frac{V_u - V_d}{S_0(u-d)}.$$

第 2 步：由第二个方程求 B（用哪个都可以）：

$$\begin{aligned} BR &= V_d - \Delta S_0 d = V_d - \frac{(V_u - V_d)\,d}{u-d} \\ &= \frac{V_d(u-d) - V_u d + V_d d}{u-d} = \frac{uV_d - dV_u}{u-d}. \end{aligned}$$

第 3 步：价格。$V_0 = \Delta S_0 + B$：

$$\begin{aligned} V_0 &= \frac{V_u - V_d}{u-d} + \frac{uV_d - dV_u}{R(u-d)} = \frac{R(V_u - V_d) + uV_d - dV_u}{R(u-d)} \\ &= \frac{(R-d)V_u + (u-R)V_d}{R(u-d)}. \end{aligned}$$

第 4 步：读出权重。由 $\tilde{p} = (R-d)/(u-d)$ 和 $1-\tilde{p} = (u-R)/(u-d)$，

$$V_0 = \frac{\tilde{p}V_u + (1-\tilde{p})V_d}{R}.$$

用看涨期权验证。 $V_u = 5$，$V_d = 0$：$V_0 = \tilde{p} \times 5/R = 0.5503 \times 5/1.01005 = 2.7239$，与正文相同。

练习 9.4

思路。 $\tilde{p}$ 是一个分数，它的分子和分母都是数轴上的距离。

第 1 步：介于 0 和 1 之间。 由于 $u > d$，分母 $u - d$ 为正。所以 $\tilde{p} > 0 \iff R - d > 0 \iff R > d$，且 $\tilde{p} < 1 \iff R - d < u - d \iff R < u$。合起来：$0 < \tilde{p} < 1 \iff d < R < u$。

第 2 步：股票的贴现平均。

$$\tilde{p}u + (1 - \tilde{p})d = \tilde{p}(u - d) + d = (R - d) + d = R,$$

所以 $\big(\tilde{p}S_0 u + (1 - \tilde{p})S_0 d\big)/R = S_0 R/R = S_0$。

数值。 $\tilde{p} = 0.5503$，且 $(0.5503 \times 110 + (1 - 0.5503) \times 90)/R = 100.00$。

解释。 $d < R < u$ 恰好是使 $\tilde{p}$ 成为概率的条件。当它成立时，股票的价格就是它的贴现风险中性平均：在 $\tilde{p}$ 下股票是“定价公允”的。

练习 9.5

思路。 数字期权不过是另一对收益：$V_u = 10$，$V_d = 0$。

Δ。$(10 - 0)/(110 - 90) = 0.5$ 股。

B。$(10 - 0.5 \times 110)/R = -45/R =$ -44.5522：借入。

价格。 $0.5 \times 100 + B = 5.4478$，或者直接 $\tilde{p} \times 10/R = 5.4478$。

解释。 在正面的世界中支付 10，成本是 $10\tilde{p}/R$：正面的贴现风险中性概率乘以 10。数字期权的价格*就是*一个（贴现的）风险中性概率，这就是为什么人们用数字期权从市场价格中读出风险中性分布。

练习 9.6

思路。 报价高于复制组合的成本：卖出贵的，买入便宜的。

第 1 步：今天。

- 把看涨期权卖给交易商：收到 3.10。
- 买入复制组合：花 25.00 买 0.25 股，用 3.10 中的 2.7239 加上一笔 22.2761 的贷款来支付。
- 留在你口袋里的：$3.10 - 2.7239 = 0.3761$。

第 2 步：四个月后。 贷款增长到 22.50。

- 正面之后：看涨期权让你付出 $110 - 105 = 5$。你的股票值 $0.25 \times 110 = 27.5$；偿还 22.5；剩下 5，正好用来支付看涨期权。净额 0。
- 反面之后：看涨期权到期作废。你的股票值 $0.25 \times 90 = 22.5$；偿还 22.5。净额 0。

结果。 每个看涨期权今天获利 0.3761，此后没有任何风险。

练习 9.7

一个单步定价器，以及跨行权价的看跌-看涨平价。

```
import math


def one_period(S0, u, d, R, payoff):
    """Copy the payoff with shares and cash over one step; return Delta, cash B and the
price."""
    Vu, Vd = payoff(S0 * u), payoff(S0 * d)
    Delta = (Vu - Vd) / (S0 * u - S0 * d)
    B = (Vu - Delta * S0 * u) / R
    return Delta, B, Delta * S0 + B


S0, u, d, R = 100.0, 1.1, 0.9, math.exp(0.03 / 3)
for K in range(92, 109, 4):
    C = one_period(S0, u, d, R, lambda s: max(s - K, 0))[2]
    P = one_period(S0, u, d, R, lambda s: max(K - s, 0))[2]
    print(f"K = {K}: C = {C:7.4f}, P = {P:7.4f}, C - P = {C - P:8.4f}, S0 - K/R = {S0 - K /
R:8.4f}")
```

它的输出。

```
K = 92: C =  9.8060, P =  0.8905, C - P =   8.9154, S0 - K/R =   8.9154
K = 96: C =  7.6269, P =  2.6716, C - P =   4.9552, S0 - K/R =   4.9552
K = 100: C =  5.4478, P =  4.4527, C - P =   0.9950, S0 - K/R =   0.9950
K = 104: C =  3.2687, P =  6.2338, C - P =  -2.9652, S0 - K/R =  -2.9652
K = 108: C =  1.0896, P =  8.0149, C - P =  -6.9254, S0 - K/R =  -6.9254
```

为什么平价对每个行权价都成立。 对任意 K，看涨期权减去看跌期权在两种结果下都支付 $S_1 - K$；一股股票减去一笔偿还 K 的贷款也是如此。函数分别复制每个期权，两个复制组合合起来恰好就是那个组合。

练习 9.8

朴素的值在哪里与价格相交。

```
import numpy as np

Vu, Vd = 5.0, 0.0
price = one_period(S0, u, d, R, lambda s: max(s - 105, 0))[2]
ps = np.linspace(0, 1, 100_001)
naive = (ps * Vu + (1 - ps) * Vd) / R
cross = ps[np.argmin(np.abs(naive - price))]
print(f"no-arbitrage price {price:.4f}; the naive value equals it at p = {cross:.4f}")
print(f"risk-neutral probability (R - d)/(u - d) = {(R - d) / (u - d):.4f}")
```

它的输出。

```
no-arbitrage price 2.7239; the naive value equals it at p = 0.5503
risk-neutral probability (R - d)/(u - d) = 0.5503
```

读输出。 朴素的值 pV_u/R 是关于 p 的一条直线，从 $p = 0$ 时的 0 到 $p = 1$ 时的 $5/R$；价格则是平的。它们相交于 $p = 0.5503$，即 $\tilde{p}$。所以风险中性概率是这样一个关于正面的信念：在它之下，朴素的“平均收益再贴现”恰好是对的。

自测

1. 不会。价格 2.7239 是复制组合的成本，它只用到 u、d、R 和收益。真实概率不进入其中。

2. 复制组合持有四分之一股。等价地：如果股价变动 1（在这一步的范围内），看涨期权的价值大约变动 0.25。

3. $d < R < u$。否则在每种结果下，要么现金胜出，要么股票胜出，借入一种去买另一种就是套利。

第 10 课解答

多期二叉树模型

练习 10.1 至 10.8 以及第 10 课自测题的解答。

练习 10.1

思路。 从两步后的收益开始，用两次单步公式 $V = (\tilde{p}V_u + (1-\tilde{p})V_d)/R$，其中 $\tilde{p} = 0.5503$。

第 1 步：到期（八个月）。 价格为 121、99 和 81，所以看涨期权支付 16、0 和 0。

第 2 步：四个月。

- 节点 110（下一步：16 或 0）：$V = (0.5503 \times 16)/R = 8.7164$。
- 节点 90（下一步：0 或 0）：$V = 0$。

第 3 步：今天。

$$V_0 = \frac{0.5503 \times 8.7164 + (1-0.5503) \times 0}{R} = 4.7485.$$

验证。 两步看涨期权的价值低于三步的（6.0893）：它最终高于 105 的时间更少。

练习 10.2

思路。 在每个节点上，$\Delta = (V_u - V_d)/(S_u - S_d)$，$B = V - \Delta S$。

节点	Δ	B
今天，100	$(8.7164 - 0)/(110 - 90) = 0.4358$	-38.8336
四个月，110	$(16 - 0)/(121 - 99) = 0.7273$	-71.2836
四个月，90	$(0 - 0)/(99 - 81) = 0$	0

为什么较低节点上 $\Delta = 0$。 从 90 出发，再走一步到 99 或 81，都低于行权价。看涨期权必然到期作废，所以它值 0，它的复制组合是空的：没有股票，也没有现金。

在节点 110 上验证。 正面之后：$0.7273 \times 121 + B_H R = 88.0 - 72.0 = 16$ √；反面之后：$0.7273 \times 99 - 72.0 = 0$ √（其中 $B_H R = -72$ 恰好成立，因为 $B_H = -72/R$）。

练习 10.3

思路。 同样的逆向归纳，换成看跌期权的收益 $\max(105 - S_3, 0)$。

第 1 步：到期。 在 133.1、108.9、89.1、72.9 处，看跌期权支付 0、0、15.9、32.1。

第 2 步：八个月。

- 节点 121：下一步两个值都是 0，所以为 0。
- 节点 99：$\big((1 - 0.5503) \times 15.9\big)/R = 7.0799$。
- 节点 81：$\big(0.5503 \times 15.9 + (1 - 0.5503) \times 32.1\big)/R = 22.9552$。

第 3 步：四个月。

- 节点 110：$\big((1 - 0.5503) \times 7.0799\big)/R = 3.1525$。
- 节点 90：$\big(0.5503 \times 7.0799 + (1 - 0.5503) \times 22.9552\big)/R = 14.0783$。

第 4 步：今天。 $\big(0.5503 \times 3.1525 + (1 - 0.5503) \times 14.0783\big)/R = 7.9861$。

平价。 $C - P = 6.0893 - 7.9861 =$ -1.8968，而 $S_0 - 105/R^3 = 100 - 101.8968 =$ -1.8968。√

练习 10.4

思路。 $N = 2$ 时有三个终点节点，分别由 1、2、1 条路径到达。

$$V_0 = \frac{1}{R^2}\Big(\tilde{p}^{\,2} \times 16 + 2\tilde{p}(1-\tilde{p}) \times 0 + (1-\tilde{p})^2 \times 0\Big) = \frac{\tilde{p}^{\,2} \times 16}{R^2}.$$

数值。 $\tilde{p}^{\,2} = 0.302776$，$1/R^2 = 0.980199$，所以 $V_0 = 0.302776 \times 16 \times 0.980199 = 4.7485$，即练习 10.1 的答案。√

练习 10.5

思路。 旧的复制组合被构造成在正面之后恰好值期权的价值；新的复制组合的成本也恰好是这个价值。

第 1 步：正面之后的旧组合。 今天的复制组合持有 $\Delta_0 = 0.4537$ 股和现金 $B_0 =$ -39.2815。正面之后：

- 股票：$0.4537 \times 110 = 49.9079$；
- 现金：$B_0 \times R =$ -39.6763；
- 合计：10.2316。

第 2 步：节点 110 上的新组合。 它持有 $\Delta = 0.6782$ 股和现金 $B =$ -64.3691：

- 股票：$0.6782 \times 110 = 74.6007$；
- 现金：-64.3691；
- 合计：10.2316。

第 3 步：比较。 两者都等于 $V_{1,1} = 10.2316$。多买的 $0.6782 - 0.4537 = 0.2245$ 股（成本 24.69），恰好由多借入的 24.69 支付。没有资金流入或流出：对冲是自融资的。

练习 10.6

思路。 远期合约就是一股股票减去一笔固定的债务；两部分都不需要调整。

第 1 步：价值。 在第 n 步，持有一股股票，并欠 $105/R^{3-n}$ 的现金（到最后增长为 105）。这个组合在每个世界中都支付 $S_3 - 105$，所以远期合约的价值是

$$F_n = S_n - \frac{105}{R^{3-n}}.$$

今天：$100 - 105/R^3 = 100 - 101.8968 =$ -1.8968：为负，因为约定的价格 105 高于股票的远期价值 $100R^3$。

第 2 步：Δ。 在任何节点上，

$$\Delta = \frac{F^{\mathrm{H}}_{n+1} - F^{\mathrm{T}}_{n+1}}{S_n u - S_n d} = \frac{S_n u - S_n d}{S_n u - S_n d} = 1,$$

因为债务项在正面和反面之后相同，相互抵消。

为什么不需要再平衡。 在每个节点上 Δ 都是 1，所以复制组合永远不变：买入一股并借款，然后等待。一个关于 S_3 是直线的收益只需要一个固定的对冲；正是看涨期权在 105 处的折点使它的 Δ 变动。

练习 10.7

N = 50 附近的 CRR 看涨期权定价器。

```
import math

import numpy as np

S0, K, r, sigma, T = 100.0, 105.0, 0.03, 0.20, 1.0


def crr_call(N):
    dt = T / N
    u = math.exp(sigma * math.sqrt(dt)); d = 1 / u; R = math.exp(r * dt)
    q = (R - d) / (u - d)
    s = S0 * u ** np.arange(N, -1, -1) * d ** np.arange(0, N + 1)    # expiry prices, highest
first
    v = np.maximum(s - K, 0.0)
    for _ in range(N):
        v = (q * v[:-1] + (1 - q) * v[1:]) / R                       # one step back
    return v[0]


Ncdf = lambda x: 0.5 * (1 + math.erf(x / math.sqrt(2)))
d1 = (math.log(S0 / K) + (r + 0.5 * sigma**2) * T) / (sigma * math.sqrt(T))
bs = S0 * Ncdf(d1) - K * math.exp(-r * T) * Ncdf(d1 - sigma * math.sqrt(T))
print(f"Black-Scholes: {bs:.4f}")
for N in range(50, 61):
    print(f"N = {N}: {crr_call(N):.4f}, error {crr_call(N) - bs:+.4f}")
```

它的输出。

```
Black-Scholes: 7.1281
N = 50: 7.1234, error -0.0046
N = 51: 7.1592, error +0.0311
N = 52: 7.1197, error -0.0083
N = 53: 7.1592, error +0.0312
N = 54: 7.1162, error -0.0119
N = 55: 7.1591, error +0.0311
N = 56: 7.1128, error -0.0153
N = 57: 7.1588, error +0.0308
N = 58: 7.1096, error -0.0185
N = 59: 7.1584, error +0.0304
N = 60: 7.1065, error -0.0216
```

规律。 对奇数 N，误差约为 +0.031，几乎不动；对偶数 N，误差为负，并且在这个范围内绝对值逐渐增大（从 -0.005 到 -0.022）。两个族轮流出现：放远了看（如正文中的图），每个族都以缓慢的波浪漂移，同时两者都逼近 Black-Scholes 值。原因在于行权价落在最终节点之间的什么位置：收益的折点在奇数和偶数网格上被采样的方式不同。对两个相邻的 N 取平均，可以去掉大部分锯齿。

练习 10.8

沿全部八条路径的对冲，以及一个懒惰的对冲。

```
import itertools

u, d, R, K = 1.1, 0.9, math.exp(0.03 / 3), 105.0
q = (R - d) / (u - d)
S = lambda n, k: 100 * u**k * d ** (n - k)
V = {(3, k): max(S(3, k) - K, 0) for k in range(4)}
for n in (2, 1, 0):
    for k in range(n + 1):
        V[(n, k)] = (q * V[(n + 1, k + 1)] + (1 - q) * V[(n + 1, k)]) / R
delta = lambda n, k: (V[(n + 1, k + 1)] - V[(n + 1, k)]) / (S(n + 1, k + 1) - S(n + 1, k))


def run(world, lazy=False):
    shares, k = delta(0, 0), 0
    cash = V[(0, 0)] - shares * 100
    for n, toss in enumerate(world, start=1):
        cash *= R
        k += toss == "H"
        if n < 3 and not lazy:
            new = delta(n, k)
            cash -= (new - shares) * S(n, k)          # rebalance out of the cash account
            shares = new
    return shares * S(3, k) + cash - max(S(3, k) - K, 0)


for w in ("".join(t) for t in itertools.product("HT", repeat=3)):
    print(f"{w}: hedge error {run(w):+.2e}, lazy hedge error {run(w, lazy=True):+.4f}")
```

它的输出。

```
HHH: hedge error +1.42e-14, lazy hedge error -8.1892
HHT: hedge error +1.42e-14, lazy hedge error +5.0310
HTH: hedge error -1.07e-14, lazy hedge error +5.0310
HTT: hedge error -1.07e-14, lazy hedge error -0.0524
THH: hedge error -3.55e-15, lazy hedge error +5.0310
THT: hedge error -3.55e-15, lazy hedge error -0.0524
TTH: hedge error -1.79e-15, lazy hedge error -0.0524
TTT: hedge error -1.79e-15, lazy hedge error -7.4025
```

读输出。 再平衡的对冲在每个世界中最终都与收益相差不到 10^{-13}：舍入噪声。懒惰的对冲一直保持今天的 0.4537 股直到最后，偏差最高达 8.19，比期权的价格还大。它的误差还依赖于路径：在 HHH 中，看涨期权支付的远多于懒惰对冲所持有的；在 TTT 中，懒惰对冲在股票上亏损，而看涨期权什么也不付。对冲不是一次性的购买；它是一个跟随股票的策略。

自测

1. 到期时，期权的价值是已知的（就是它的收益）。早一步，每个节点都是一个单步问题，而它的两个结果现在已知。如果正向推进，结果仍然是未知的。

2. 不依赖。每个 Δ 只用到期权在下两个节点上的值以及那里的股价；真实概率哪里都没有出现。

3. $C - P = S_0 - K/R^N$（连续复利时为 $S_0 - Ke^{-rT}$）。在教学树上：-1.8968。

第 11 课解答

鞅与风险中性定价

练习 11.1 至 11.8 以及第 11 课自测题的解答。

练习 11.1

思路。 在树上，$E[S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = g\,S_n$，其中 g 是一步的平均增长因子；把 g 与 1 比较。

在 $p = 0.6$ 下。 $g = 0.6 \times 1.1 + 0.4 \times 0.9 = 1.02 > 1$，所以 $E[S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = 1.02\,S_n \geq S_n$（价格为正）：一个**下鞅**。

鞅需要 $g = 1$： $p \times 1.1 + (1-p) \times 0.9 = 1$ 给出 $0.2p = 0.1$，所以 $p = 0.5$。

在 $\tilde{p}$ 下。 $g = \tilde{p}u + (1-\tilde{p})d = R = 1.0101 > 1$。所以在 $\tilde{p}$ 下 S_n 本身也是一个下鞅：它像现金一样增长。只有除以 R^n 之后，它才成为鞅。

练习 11.2

思路。 把 S_{n+1} 拆成已知的部分和独立的部分。

第 1 步。 $S_{n+1} = S_n G_{n+1}$，$G_{n+1} \in \{u, d\}$ 由第 $n+1$ 次抛掷决定。

第 2 步：提出已知量。 S_n 是 $\mathcal{F}_n$-可测的，所以 $\tilde{E}[S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = S_n\,\tilde{E}[G_{n+1} \mid \mathcal{F}_n]$。

第 3 步：独立性。 在 $\tilde{P}$ 下，第 $n+1$ 次抛掷也与 $\mathcal{F}_n$ 独立（风险中性概率仍然把各次抛掷视为独立的，每次以概率 $\tilde{p}$ 为 H）。所以 $\tilde{E}[G_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = \tilde{p}u + (1-\tilde{p})d$。

第 4 步：用 $\tilde{p}$ 的定义。 $\tilde{p}u + (1-\tilde{p})d = \tilde{p}(u-d) + d = (R-d) + d = R$。这只用到 $\tilde{p} = (R-d)/(u-d)$，而由于 $d < R < u$，它是一个概率。

第 5 步：贴现。

$$\tilde{E}\left[\frac{S_{n+1}}{R^{n+1}} \,\middle|\, \mathcal{F}_n\right] = \frac{S_n R}{R^{n+1}} = \frac{S_n}{R^n}.$$

练习 11.3

思路。 逆向归纳的一步*就是*鞅性质的一步。

第 1 步。 在第 n 步的一个节点上，逆向归纳令 $V_n = \big(\tilde{p}V_{n+1}^{\mathrm{H}} + (1-\tilde{p})V_{n+1}^{\mathrm{T}}\big)/R$。给定 $\mathcal{F}_n$（你在那个节点上），V_{n+1} 以概率 $\tilde{p}$ 为 V_{n+1}^{H}，以概率 $1-\tilde{p}$ 为 V_{n+1}^{T}，所以括号里就是 $\tilde{E}[V_{n+1}\mid\mathcal{F}_n]$。因此

$$V_n = \frac{\tilde{E}[V_{n+1}\mid\mathcal{F}_n]}{R} \quad\Longrightarrow\quad \frac{V_n}{R^n} = \tilde{E}\Big[\frac{V_{n+1}}{R^{n+1}}\,\Big|\,\mathcal{F}_n\Big].$$

第 2 步：用塔性质把各步串起来。

$$\begin{aligned}\frac{V_0}{R^0} &= \tilde{E}\Big[\frac{V_1}{R}\Big] = \tilde{E}\Big[\tilde{E}\Big[\frac{V_2}{R^2}\,\Big|\,\mathcal{F}_1\Big]\Big]\\ &= \tilde{E}\Big[\frac{V_2}{R^2}\Big] = \tilde{E}\Big[\frac{V_3}{R^3}\Big].\end{aligned}$$

所以 $V_0 = \tilde{E}[V_3]/R^3$，其中 V_3 是收益。

练习 11.4

思路。 塔性质把对几步之后的预测变成一串单步预测。

期望不变。 对 $E[M_{n+1}\mid\mathcal{F}_n] = M_n$ 取期望。由塔性质，左边变成 $E[M_{n+1}]$，所以对每个 n，$E[M_{n+1}] = E[M_n]$，因此 $E[M_n] = E[M_0] = M_0$（M_0 在时刻 0 已知，是一个数）。

多步。 对 m 做归纳。$m = n+1$ 时就是定义。假设 $E[M_m\mid\mathcal{F}_n] = M_n$。那么，由于 $\mathcal{F}_n \subseteq \mathcal{F}_m$，

$$E[M_{m+1}\mid\mathcal{F}_n] = E\big[E[M_{m+1}\mid\mathcal{F}_m]\mid\mathcal{F}_n\big] = E[M_m\mid\mathcal{F}_n] = M_n.$$

练习 11.5

思路。 回望期权的收益依赖于路径，所以逐个世界地计算：找出每条路径上的最高价及其收益，再按 $\tilde{P}(\omega)$ 加权。

回望看涨期权，逐个世界列出。

世界	最高价 M_3	收益	$\tilde{p}$	收益 × $\tilde{p}$
HHH	133.1	28.1	0.1666	4.6815
HHT	121.0	16.0	0.1362	2.1788
HTH	110.0	5.0	0.1362	0.6809
HTT	110.0	5.0	0.1113	0.5565
THH	108.9	3.9	0.1362	0.5311
THT	100.0	0.0	0.1113	0.0000
TTH	100.0	0.0	0.1113	0.0000
TTT	100.0	0.0	0.0910	0.0000

第 1 步：最高价。 HHH 一路涨到 133.1；HHT 在下跌之前到达 121；HTH 和 HTT 在第一步之后达到峰值 110；THH 在终点处达到峰值 108.9；其余三条从未超过起点 100。

第 2 步：把最后一列加起来。 和为 8.6288。

第 3 步：贴现。 $1/R^3 = 0.970446$，所以价格是 8.3737。

比较。 普通看涨期权值 6.0893。回望期权更值钱，因为它按见过的最高价支付，而不是按最后的价格：在 HHT、HTH、HTT 和 THH 中，它的支付至少与看涨期权一样多，而在 HHT、HTT 中，它在看涨期权支付很少或不支付的地方也有支付。

练习 11.6

思路。 自融资组合就是股票加现金，而在 $\tilde{p}$ 下两者平均都像现金一样增长。

第 1 步：一步。 持有 Δ_n 股（在时刻 n 选定）和 $X_n - \Delta_n S_n$ 的现金，

$$X_{n+1} = \Delta_n S_{n+1} + (X_n - \Delta_n S_n) R.$$

第 2 步：预测。 Δ_n 和 X_n 在时刻 n 已知；$\tilde{E}[S_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = RS_n$（练习 11.2）。所以

$$\tilde{E}[X_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = \Delta_n R S_n + (X_n - \Delta_n S_n) R = R X_n,$$

再除以 R^{n+1}，X_n / R^n 就是一个鞅。

第 3 步：无套利。 假设 $X_0 = 0$，且在每个世界中 $X_N \geq 0$。由期望不变，$\tilde{E}[X_N/R^N] = X_0 = 0$。所以 $\sum_\omega \tilde{P}(\omega)X_N(\omega) = 0$，这是一些全部 ≥ 0 的项之和。每一项都必须为 0，而由于对每个世界 $\tilde{P}(\omega) > 0$，处处有 $X_N(\omega) = 0$。这个组合永远不会赚钱：不存在套利。

正性在哪里起了作用。 如果 $\tilde{P}$ 给某个世界概率 0，这个论证就对那个世界无话可说，一个策略就可能在那里获利。这就是为什么风险中性概率必须给每个世界正的权重（第 12 课：等价性）。

练习 11.7

在所有路径上暴力计算亚式看涨期权。

```
import itertools
import math

S0, K, r, sigma, T = 100.0, 105.0, 0.03, 0.20, 1.0


def asian_brute(N):
    dt = T / N
    u = math.exp(sigma * math.sqrt(dt)); d = 1 / u; R = math.exp(r * dt)
    q = (R - d) / (u - d)
    total = 0.0
    for path in itertools.product((True, False), repeat=N):     # all 2^N paths
        s, running, heads = S0, 0.0, 0
        for up in path:
            s *= u if up else d
            running += s
            heads += up
        total += q**heads * (1 - q) ** (N - heads) * max(running / N - K, 0.0)
    return total / R**N


for N in (4, 8, 12, 16):
    print(f"N = {N:2d}: {2**N:6d} paths, Asian call {asian_brute(N):.4f}")
print(f"N = 252 would need 2^252 = {float(2**252):.2e} paths")
```

它的输出。

```
N =  4:     16 paths, Asian call 4.2408
N =  8:    256 paths, Asian call 3.7018
N = 12:   4096 paths, Asian call 3.5117
N = 16:  65536 paths, Asian call 3.4203
N = 252 would need 2^252 = 7.24e+75 paths
```

读输出。 路径数每一步翻倍：2^N。十六步就已经需要 65,536 条路径；一年按日计的步数需要大约 7×10^{75} 条，比地球上的原子数还多。价格也随 N 变动（在更多日期上取平均会使平均值更平滑，从而降低期权的价值）。在实践中，亚式期权在扩大的马尔可夫状态（价格和累计总和）上定价，或者用蒙特卡洛定价。

练习 11.8

50 步树上每个节点的鞅性质。

```
import numpy as np

N = 50
dt = T / N
u = math.exp(sigma * math.sqrt(dt)); d = 1 / u; R = math.exp(r * dt)
q = (R - d) / (u - d)
values = [None] * (N + 1)
s = S0 * u ** np.arange(N, -1, -1) * d ** np.arange(0, N + 1)
values[N] = np.maximum(s - K, 0.0)
for n in range(N - 1, -1, -1):
    values[n] = (q * values[n + 1][:-1] + (1 - q) * values[n + 1][1:]) / R
gap = 0.0
for n in range(N):
    today = values[n] / R**n                                    # discounted value at each
node of step n
    forecast = (q * values[n + 1][:-1] + (1 - q) * values[n + 1][1:]) / R ** (n + 1)
    gap = max(gap, float(np.max(np.abs(forecast - today))))
print(f"price {values[0][0]:.4f}; largest martingale gap over {N * (N + 1) // 2} nodes:
{gap:.1e}")
```

它的输出。

```
price 7.1234; largest martingale gap over 1275 nodes: 2.8e-14
```

读输出。 在到期前的全部 1,275 个节点上，差距都是舍入噪声：在任何 CRR 树上，贴现的期权价值在风险中性概率下都是鞅，原因正是练习 11.3 所说的。（价格 7.1234 是第 10 课收敛研究中 50 步的值。）

自测

1. 一个下鞅。在 $p = 0.6$ 下，贴现股价平均每步增长 $1.02/R = 1.0099$：股票预期胜过现金，这是对它的风险的回报。

2. 现金本身每一步都增长 R。不贴现的话，每种资产都至少像现金一样向上漂移，没有什么会是鞅。贴现就是以现金为单位来衡量价格，去掉所有资产共有的无风险增长。

3. 不能。它的收益依赖于路径的平均值；在同一节点相遇的路径（HTH 和 THH 都到达 108.9）可以有不同的平均值（105.97 和 99.30），所以一个节点装不下单一的值。要用全部路径、更大的马尔可夫状态，或者模拟。

第 12 课解答

测度变换与美式期权

练习 12.1 至 12.8 以及第 12 课自测题的解答。

练习 12.1

思路。 两个概率都是各次抛掷的乘积，所以它们的比值是每次抛掷一个因子的乘积。

第 1 步：两个因子。

$$\frac{\tilde p}{p} = \frac{0.550251}{0.6} = 0.9171, \qquad \frac{1-\tilde p}{1-p} = \frac{1-0.550251}{0.4} = 1.1244.$$

第 2 步：按正面次数计算 Z。

正面次数	世界	Z
3	HHH	$0.9171^3 = 0.7713$
2	HHT、HTH、THH	$0.9171^2 \times 1.1244 = 0.9456$
1	HTT、THT、TTH	$0.9171 \times 1.1244^2 = 1.1594$
0	TTT	$1.1244^3 = 1.4214$

第 3 步：$E[Z]$。 每一行按它的真实概率加权（0.216、3×0.144、3×0.096、0.064）：

$$E[Z] = 0.1666 + 0.4085 + 0.3339 + 0.0910 = 1.0000.$$

为什么恰好是 1。 每一行的项是 $P(\text{该行}) \times \tilde P/P = \tilde P(\text{该行})$，而风险中性概率之和为 1。

练习 12.2

思路。 把 $\tilde P$-平均写成对世界的求和，代入 $\tilde P = ZP$。

证明。 $\tilde E[X] = \sum_\omega X(\omega)\tilde P(\omega) = \sum_\omega X(\omega)\,Z(\omega)P(\omega) = E[ZX]$。

用 $X = S_3$ 验证。

- $\tilde{E}[S_3] = 103.0455$（股票像现金一样增长：$100R^3 = 103.0455$）；
- $E[ZS_3] = 103.0455$。✓

练习 12.3

思路。 把 Z 拆成每次抛掷一个因子：前 n 个在时刻 n 已知，其余的独立且平均为 1。

第 1 步。 $Z = f_1 f_2 f_3$，第 i 次为 H 时 $f_i = \tilde{p}/p$，为 T 时为 $(1-\tilde{p})/(1-p)$。

第 2 步：在 P 下每个因子的平均为 1：

$$E[f_i] = p\,\frac{\tilde{p}}{p} + (1-p)\,\frac{1-\tilde{p}}{1-p} = \tilde{p} + 1 - \tilde{p} = 1.$$

数值上：$0.6 \times 0.9171 + 0.4 \times 1.1244 = 1.0000$。

第 3 步：以 $\mathcal{F}_n$ 为条件。 $f_1, \dots, f_n$ 已知（提出来）；$f_{n+1}, \dots, f_3$ 只依赖于以后的抛掷，与 $\mathcal{F}_n$ 独立，而独立因子之积的期望等于各期望之积：

$$Z_n = E[Z \mid \mathcal{F}_n] = f_1 \cdots f_n \, E[f_{n+1}] \cdots E[f_3] = f_1 \cdots f_n.$$

这就是在前 n 次抛掷上计算的 $(\tilde{p}/p)^{\#\mathrm{H}}((1-\tilde{p})/(1-p))^{\#\mathrm{T}}$。

第 4 步：鞅。 $Z_{n+1} = Z_n f_{n+1}$，所以 $E[Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] = Z_n E[f_{n+1}] = Z_n$。

练习 12.4

思路。 价格是对世界的加权求和；权重为零的世界，就是收益可以白拿的世界。

为什么需要等价性。

- 如果对某个 $P(A) > 0$ 的事件有 $\tilde{P}(A) = 0$：在 A 上支付 1 的证券会被定价为 $\tilde{P}(A)/R^N = 0$。白白拿到它；它以真实概率 $P(A) > 0$ 支付 1，而且永远不会亏。这是套利。
- 如果 $P(A) = 0$ 但 $\tilde{P}(A) > 0$：市场就会对一个不可能发生的世界中的收益收费。卖出那种证券今天就能收钱，而没有任何真实的支付风险。又是一次套利。

所以定价用的概率必须与现实在什么是可能的上达成一致，而在可能性有多大上可以自由地不同。

当 $p = 1$ 时。 此时反面不可能出现：股票每一步必然上涨 10%。但 $\tilde{p} = 0.5503 < 1$ 给反面以正的权重，所以 $\tilde{P}$ 与 P 不等价，而 $Z = \tilde{P}/P$ 在反面的世界上没有定义（除以 0）。事实上市场本身就有套利：借 100 买入股票；一步之后你必然有 110，而只欠 $100R = 101.005$。一只*必然*胜过现金的股票是一顿免费的午餐，而正如第一基本定理所说，不存在等价的风险中性概率。

练习 12.5

思路。 看涨期权的继续持有价值至少等于同一行权价的远期合约的价值，而远期合约比行权更值钱。

第 1 步：看涨 ≥ 远期。 到期时，在每个世界中 $\max(S_3 - 105, 0) \geq S_3 - 105$。价格保持"在每个世界中都支付至少一样多"这一关系（定价公式是正权重的平均），所以在第 n 步，欧式看涨期权的价值至少等于远期合约的价值 $S_n - 105/R^{3-n}$（第 10 课，练习 10.6）。

第 2 步：远期 > 行权。 $R > 1$，所以当 $n < 3$ 时 $105/R^{3-n} < 105$，于是

$$S_n - \frac{105}{R^{3-n}} > S_n - 105.$$

晚些支付 105 比现在支付便宜：提前一步是 103.9552，两步是 102.9209，三步是 101.8968。

第 3 步：永不提前行权。 逆向推进。在第 2 步，只要内在价值为正，继续持有价值（欧式的单步价值）就超过它（第 1、2 步），否则继续持有价值 ≥ 0；所以那里的美式价值等于欧式价值。同样的论证接着适用于第 1 步和第 0 步。美式看涨期权永远不会在到期前行权，它的价格就是欧式看涨期权的价格 6.0893。

练习 12.6

思路。 在两步上做逆向归纳，每个节点取 $\max(\text{内在价值}, \text{继续持有价值})$。

第 1 步：到期（八个月）。 在 121、99 和 81 处，看跌期权支付 0、6 和 24。

第 2 步：四个月。

- 节点 110：继续持有价值 $\big((1-\tilde{p}) \times 6\big)/R = 2.6716$；内在价值 0。**等待**：2.6716。

- 节点 90：继续持有价值 $\big(\tilde{p}\times 6+(1-\tilde{p})\times 24\big)/R=13.9552$；内在价值 15。**行权**：15。

第 3 步：今天。 继续持有价值 $\big(\tilde{p}\times 2.6716+(1-\tilde{p})\times 15\big)/R=8.1346$；内在价值 5。等待。**价格：8.1346**。

提前行权发生在第一次出现反面之后的节点 90。作为对比，欧式两步看跌期权值 7.6694。

练习 12.7

美式与欧式看跌期权，以及六个月时的行权边界。

```
import math

import numpy as np

S0, K, r, sigma, T = 100.0, 105.0, 0.03, 0.20, 1.0


def crr_put(N, american=True, boundary_at=None):
    dt = T / N
    u = math.exp(sigma * math.sqrt(dt)); d = 1 / u; R = math.exp(r * dt)
    q = (R - d) / (u - d)
    s = S0 * u ** np.arange(N, -1, -1) * d ** np.arange(0, N + 1)
    v = np.maximum(K - s, 0.0)
    boundary = None
    for n in range(N - 1, -1, -1):
        s = s[:-1] / u
        v = (q * v[:-1] + (1 - q) * v[1:]) / R
        if american:
            exercise = K - s > v                                  # exercising beats holding
            v = np.where(exercise, K - s, v)
            if n == boundary_at and exercise.any():
                boundary = s[exercise].max()                      # highest price where
exercising is best
    return v[0], boundary


for N in range(100, 1001, 100):
    am, b = crr_put(N, boundary_at=N // 2)
    eu = crr_put(N, american=False)[0]
    print(f"N = {N:4d}: American {am:.4f}, European {eu:.4f}, premium {am - eu:.4f}, "
          f"boundary at six months {b:.2f}")
```

它的输出。

```
N =  100: American 9.4875, European 9.0308, premium 0.4567, boundary at six months 85.21
N =  200: American 9.4825, European 9.0301, premium 0.4524, boundary at six months 84.39
N =  300: American 9.4780, European 9.0230, premium 0.4550, boundary at six months 85.07
N =  400: American 9.4817, European 9.0293, premium 0.4523, boundary at six months 85.21
N =  500: American 9.4795, European 9.0269, premium 0.4525, boundary at six months 85.13
N =  600: American 9.4759, European 9.0216, premium 0.4542, boundary at six months 84.93
N =  700: American 9.4788, European 9.0258, premium 0.4530, boundary at six months 84.68
N =  800: American 9.4795, European 9.0271, premium 0.4524, boundary at six months 84.39
N =  900: American 9.4789, European 9.0265, premium 0.4524, boundary at six months 85.21
N = 1000: American 9.4776, European 9.0247, premium 0.4529, boundary at six months 84.84
```

读输出。 美式看跌期权稳定在 9.48 附近，溢价稳定在 0.45 附近。六个月时的**行权边界**约为 85：低于它，立即行权胜过等待。它会跳动零点几，因为只能检验树的节点，而节点的间距随 N 变化；更精细的答案需要在节点之间插值，或者使用第 29 课的有限差分网格。

练习 12.8

两条行权规则，在风险中性概率下模拟。

```python
u, d, R, K = 1.1, 0.9, math.exp(0.03 / 3), 105.0
q = (R - d) / (u - d)
rng = np.random.default_rng(12)
heads = rng.random((200_000, 3)) < q                 # paths under the risk-neutral
probability
S = 100 * np.cumprod(np.where(heads, u, d), axis=1)   # S1, S2, S3 on each path
payoff = lambda s: np.maximum(K - s, 0.0)

# best rule (from the tree): exercise at step 1 if the first toss is tails, otherwise hold to
the end
best = np.where(~heads[:, 0], payoff(S[:, 0]) / R, payoff(S[:, 2]) / R**3)

# exercise as soon as in the money
itm = payoff(S) > 0
first = np.where(itm.any(axis=1), itm.argmax(axis=1), 2)   # first step in the money, else
the last step
greedy = payoff(S[np.arange(len(S)), first]) / R ** (first + 1)

print(f"best rule:               {best.mean():.4f} (exact {8.3965:.4f})")
print(f"as soon as in the money: {greedy.mean():.4f} (exact {8.1346:.4f})")
```

它的输出。

```
best rule:               8.3917 (exact 8.3965)
as soon as in the money: 8.1383 (exact 8.1346)
```

读输出。 两个估计值都在精确值的模拟噪声范围内（200,000 条路径的标准误差约为 0.015）。来自树的最佳规则赚得美式价格；在 HT 之后的 99 处贪心地行权，丢掉了大约 0.26 的价值。模拟还说明了为什么规则必须是一个停时：每个决定只用到至今看到的抛掷。

自测

1. $E[Z] = 1$，因为 $E[Z] = \sum_\omega (\tilde{P}(\omega)/P(\omega))P(\omega) = \sum_\omega \tilde{P}(\omega) = 1$。

2. 在第一次出现反面之后的节点 90 处（以及 81 处，但它只能经由 90 到达，而看跌期权在 90 处已经被行权了）。提前行权溢价是 0.4104。

3. 一个上鞅：在每个节点上，价值至少等于贴现的继续持有价值，在行权为最优的地方严格大于。